

GESTÃO INDUSTRIAL · STOLL

SIGS

Sistema Integrado de Gestão

Manual de uso para gestores. Cobre o ciclo completo da operação: previsão de demanda, política de estoques, identificação de gargalos, sequenciamento e execução no chão de fábrica.

VERSÃO

2026 — Junho

EMPRESA

Stoll

USO

Gestão / Administração

Sumário

Manual SIGS — Sistema Integrado de Gestão Stoll

—	O que é o SIGS e o fluxo recomendado	3
1	Configuração	3
2	Importação de dados	4
3	S&OP — Planejamento de demanda e estoques	5
	3.1 · Previsão de Demanda	5
	3.2 · Política de Estoques	5
	3.3 · Plano de Produção	6
	3.4 · Dashboard S&OP	6
4	TOC — Identificação do gargalo	7
5	PREACTOR — Sequenciamento da produção	7
6	MES — Execução no chão de fábrica	8
	6.1 · Apontamento de produção	8
	6.2 · WIP — Produção em andamento	9
	6.3 · OEE — Eficiência global	9
7	Dashboard principal	10
8	Outros dashboards analíticos	11
9	Rotina de uso recomendada	11
—	Pontos de atenção e boas práticas	12

★ O que é o SIGS e como usar

O SIGS é uma plataforma integrada de gestão industrial desenvolvida para a Stoll. Ele cobre o ciclo completo da operação — da previsão de demanda ao registro de produção no chão de fábrica — e é dividido em seis módulos que devem ser usados **em sequência**. Cada módulo alimenta o próximo.



DICA DE NAVEGAÇÃO

A barra "**Fluxo do Sistema**" no Dashboard principal mostra quais etapas já têm dados carregados (✓) e quais estão pendentes (○). Use-a como ponto de partida toda vez que abrir o sistema.

1 Configuração

UMA VEZ · MANUTENÇÃO TRIMESTRAL

É a etapa que você faz **uma vez** e atualiza quando o portfólio ou a estrutura de produção mudam. Acesse pelo menu **CONFIGURAÇÃO** → **Base de Dados**.

MÓDULO	O QUE CONFIGURAR	IMPACTO
Base de Dados	Cadastrar SKUs ativos (código, descrição, segmento)	Referência para todos os cruzamentos do sistema
Processos	Definir etapas produtivas (costura, corte, acabamento...)	Usado pelo TOC para calcular gargalo e pelo MES para apontamento
Matriz de Set Up	Tempo de troca entre produtos em cada processo	Usado pelo Preactor para sequenciar minimizando setup
Calendário	Dias úteis, turnos, horas por turno	Base de capacidade para TOC e Preactor

ATENÇÃO

Se o Calendário e a Matriz de Set Up não estiverem preenchidos, os cálculos de capacidade do TOC e do Preactor ficarão estimados com valores padrão, podendo gerar planos irreais.

Aqui você carrega os dados do ERP ou das planilhas para dentro do sistema. Acesse pelo menu **IMPORTAÇÃO**. O formato aceito é CSV ou XLS.

MÓDULO	O QUE IMPORTAR	COLUNAS MÍNIMAS ESPERADAS
Vendas	Histórico mensal por SKU	Código · Descrição · colunas por mês (jan/24, fev/24...)
Estoque	Posição atual de estoque	Código · Quantidade · Valor (opcional para R\$)
Ordens de Produção	OPs abertas ou planejadas	Nº OP · Código · Quantidade · Status · Emissão
Cliente	Faturamento por cliente	Cliente · Valor Total
Costura	Dados de eficiência de costura	Código · Segmento · dados de eficiência

► Como importar (passo a passo)

1. Acesse o módulo desejado no menu **IMPORTAÇÃO**.
2. Clique em **Importar** e selecione o arquivo CSV ou XLS.
3. O sistema exibe as colunas detectadas — confirme qual coluna representa o código, a quantidade, etc.
4. Clique em **Salvar**. Os dados ficam armazenados e disponíveis para todos os módulos.

ATENÇÃO AO MAPEAMENTO DE COLUNAS

Errar o mapeamento (por exemplo, mapear a coluna errada como "código") gera distorções em todos os módulos. Revise com cuidado na primeira importação de cada arquivo.

DADO SENSÍVEL — CLIENTE R\$ 16M

O arquivo de cliente contém 12.908 linhas com R\$ 16M+ de faturamento. **Nunca exclua esses dados sem necessidade** — reimportar é simples, mas perder o histórico prejudica análises comparativas.

BACKUP ANTES DE REIMPORTAR

Antes de substituir qualquer importação, use o botão ↓ **Backup** no topo do Dashboard para salvar todos os dados em JSON.

Aqui você transforma os dados históricos em decisões de produção. Acesse pelo menu **S&OP**. É composto por quatro telas que devem ser usadas nesta ordem.

► 3.1 · Previsão de Demanda

Gera a estimativa de vendas futuras por SKU com base no histórico. Requer a importação de Vendas.

MÉTODO	QUANDO USAR	INDICADOR DE QUALIDADE
Média Móvel	Demanda estável, sem tendência ou sazonalidade	MAPE Erro Médio Absoluto Percentual por SKU < 15% → excelente 15–30% → aceitável > 30% → revisar
Holt-Winters	Demanda sazonal (verão/inverno, coleções, datas comemorativas)	
Regressão Linear	Produto em crescimento ou queda constante	

BOA PRÁTICA

Se o MAPE de um produto estiver acima de 30%, revise o método ou considere tratar esse SKU manualmente. Produtos com comportamento muito irregular respondem melhor ao Holt-Winters.

► 3.2 · Política de Estoques

Classifica cada SKU e define quanto manter em estoque para cada nível de serviço. Requer a Previsão de Demanda rodada.

PARÂMETRO	O QUE SIGNIFICA	VALOR TÍPICO STOLL
Lead Time	Tempo de reposição (meses). Inclui produção + aprovação.	1 a 3 meses
Nível de Serviço	Tolerância a ruptura. 95% → $Z = 1.65$ · 90% → $Z = 1.28$	90% padrão · 95% para produtos A
Horizonte histórico	Quantos meses de vendas usar para calcular variabilidade	12 meses
ABC automático	Aplica nível de serviço diferente por classe (A = 95%, B = 90%, C = 80%)	Recomendado ativar

Os parâmetros são **salvos automaticamente** — na próxima abertura da tela já estarão preenchidos.

Após calcular, o sistema classifica cada SKU em quatro status:

STATUS	SITUAÇÃO	AÇÃO IMEDIATA
RUPTURA	Estoque abaixo do estoque de segurança. Risco real de falta.	Produzir com prioridade máxima
RISCO	Estoque abaixo do ponto de reposição ideal.	Programar produção no próximo ciclo
OK	Dentro da política definida.	Monitorar normalmente
EXCESSO	Mais de 2× o ideal em estoque. Capital parado.	Não produzir. Girar via promoções ou renegociação.

IMPACTO FINANCEIRO

Quando o arquivo de estoque tiver o campo de valor, o sistema calcula automaticamente a **receita em risco** (RUPTURA + RISCO) e o **capital parado em excesso**. Esses valores aparecem no Dashboard principal para decisão imediata.

▶ 3.3 · Plano de Produção

Consolida a previsão de demanda com o estoque atual e gera uma sugestão de quanto produzir de cada SKU no próximo período. É a entrada natural para a criação das OPs no ERP.

O plano mostra: demanda prevista · estoque atual · estoque de segurança · **quantidade sugerida a produzir**. Exporte para XLS para usar como base de emissão de OPs.

▶ 3.4 · Dashboard S&OP

Visão executiva com evolução de previsão versus realizado e snapshots de rodadas anteriores para comparação histórica. Use em reuniões mensais de S&OP.

4

TOC — Identificação do gargalo

MENSAL OU QUANDO A MIX MUDA

A Teoria das Restrições (TOC) identifica qual processo produtivo está limitando a capacidade total da fábrica. Acesse pelo menu **TOC** → **Gargalo (TOC)**.

▶ Como usar

1. Selecione o ano de análise.
2. O sistema cruza a demanda prevista com a capacidade disponível de cada processo (Calendário + processos cadastrados).
3. O processo com maior percentual de utilização é o gargalo.

UTILIZAÇÃO	SITUAÇÃO	DECISÃO
> 100%	Gargalo real — capacidade esgotada	Horas extras · subcontratação · corte de mix
85–100%	Zona de risco — qualquer variação causa atraso	Monitorar semanalmente. Preparar contingência.
< 85%	Processo com folga disponível	Pode absorver demanda adicional sem risco

▶ Fila do gargalo

A fila mostra quais OPs estão aguardando o processo gargalo. Use-a para priorizar: produza primeiro as OPs de maior valor ou com prazo mais crítico.

ALERTA AUTOMÁTICO

Se o gargalo ultrapassar 100% de utilização, um alerta vermelho aparece automaticamente no Dashboard principal com o nome do processo e o percentual.

Organiza as OPs em uma sequência de execução visual — o Gantt — considerando a capacidade de cada processo. Acesse pelo menu **PREACTOR** → **Linha do Tempo**.

► Como usar

1. Selecione o mês a sequenciar.
2. O sistema posiciona as OPs no tempo conforme a capacidade disponível de cada processo.
3. Barras em **vermelho** indicam conflito de capacidade (sobreposição).
4. Reordene as OPs conforme prioridades comerciais (prazo, cliente VIP, valor do pedido).

REGRA PRÁTICA

Respeite sempre a sequência do gargalo (definida no TOC). Os demais processos devem ser agendados subordinados ao gargalo — nunca produza na frente do gargalo o que ele ainda não tem capacidade de processar.

O MES (Manufacturing Execution System) registra o que acontece de verdade na produção, em tempo real. Acesse pelo menu **MES** → **Chão de Fábrica**.

► 6.1 · Aba Apontamento — como registrar a produção

PASSO	AÇÃO	DETALHE
1	Selecionar OP pendente	Na lista de OPs importadas, clique na OP desejada. O formulário é preenchido automaticamente.
2	Completar informações	Selecione o processo, operador e máquina. Confirme a quantidade planejada.
3	Iniciar apontamento	Clique em Iniciar Apontamento . O cronômetro começa automaticamente.
4	Registrar parada (se houver)	Clique em Registrar Parada , escolha o tipo, selecione um motivo rápido (chips) ou escreva um motivo específico.
5	Retomar	Quando o problema for resolvido, clique em Retomar . O cronômetro volta a correr.
6	Finalizar	Informe a quantidade produzida e o refugo . Clique em Finalizar .

► Tipos de parada

TIPO	QUANDO USAR	IMPACTO NO OEE
Não planejada	Quebra inesperada, falha de equipamento	Reduz Disponibilidade (D)
Planejada	Manutenção preventiva agendada	Reduz Disponibilidade (D)
Setup / Troca	Troca de produto ou regulagem de máquina	Reduz Disponibilidade (D)
Qualidade	Retrabalho, série de defeitos	Reduz Disponibilidade (D)

Motivos rápidos disponíveis: Falta de material · Manutenção corretiva · Setup/Troca · Falta de operador · Defeito de qualidade · Falta de energia. Clique no chip para preencher o campo automaticamente.

► 6.2 · Aba WIP — Produção em andamento

Mostra todos os apontamentos em andamento ou pausados neste momento. Use para saber a situação do chão de fábrica sem precisar descer até a produção.

INDICADOR	O QUE MEDE
Total de OPs ativas	Apontamentos com cronômetro rodando agora
OPs pausadas	Apontamentos parados aguardando resolução
Quantidade produzida	Acumulado do turno/período
Refugo do período	Peças rejeitadas ou reprocessadas

ALERTA AUTOMÁTICO

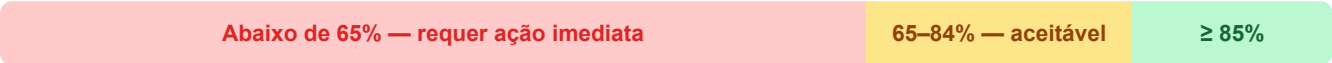
Se houver apontamentos em PARADA, um alerta amarelo aparece automaticamente no Dashboard principal.

► 6.3 · Aba OEE — Eficiência global do equipamento

O OEE mede a eficiência real da produção combinando disponibilidade e qualidade.

OEE = Disponibilidade (D) × Qualidade (Q)

COMPONENTE	FÓRMULA	O QUE AFETA
Disponibilidade (D)	Tempo produtivo ÷ Tempo total disponível	Paradas, quebras, setups
Qualidade (Q)	(Produzido – Refugo) ÷ Produzido	Defeitos e retrabalho



O gráfico de **Pareto de paradas** mostra quais motivos consomem mais tempo de máquina. Aja sobre os maiores primeiro — resolver o topo do Pareto gera o maior ganho de OEE.

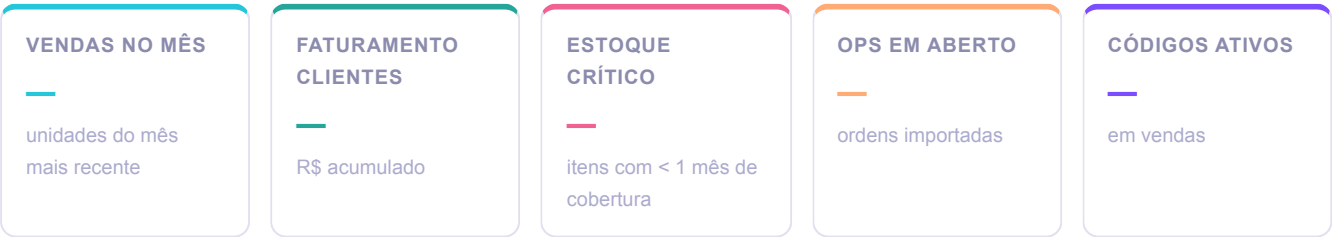
7

Dashboard principal

DIÁRIO

É a visão executiva do sistema. Acesse clicando no logo ou pelo menu DASHBOARDS. Atualiza dados de todos os módulos de uma vez. Clique em **Atualizar** a qualquer momento.

► Linha 1 — Indicadores operacionais



► Linha 2 — Indicadores estratégicos

CARD	FONTE DOS DADOS	AÇÃO SE CRÍTICO
R\$ em Risco	Política de Estoques	Priorizar produção dos SKUs em RUPTURA imediatamente
OEE Real (7 dias)	MES — apontamentos finalizados	Analisar Pareto de paradas no MES → atacar maior motivo
WIP Ativo	MES — apontamentos em andamento	Verificar apontamentos em PARADA e acionar supervisão
Gargalo — Utilização	TOC	Se > 100%: horas extras ou subcontratação. Se > 85%: monitorar.

▶ **Alertas automáticos**

O painel de alertas mostra problemas identificados automaticamente. Clique em qualquer alerta para navegar diretamente ao módulo responsável.

ALERTA	SIGNIFICADO
 Códigos com estoque ZERO	SKUs com vendas mas sem estoque — risco imediato de ruptura
 R\$ em risco	Valor financeiro de SKUs em RUPTURA ou RISCO na Política
 Gargalo > 100%	Processo produtivo com capacidade esgotada
 Apontamento em PARADA	Produção parada no MES aguardando resolução

DASHBOARD	O QUE MOSTRA	QUANDO USAR
Vendas × Estoque	Cobertura de estoque por produto — cruzamento direto entre venda e posição atual	Reunião semanal de estoque
Pesquisa ABC	Curva ABC de vendas — classifica produtos por participação no faturamento	Definição de foco do portfólio
ABC Micro	ABC segmentado por tipo de produto ou canal de venda	Análise comercial detalhada
ABC Estoque	Cruzamento da curva ABC com o estoque — mostra onde o capital está parado	Decisão de desovar estoque de baixo giro
Pedidos	Carteira de pedidos em aberto por cliente e prazo	Acompanhamento comercial e expedição
Comparador	Comparativo entre dois períodos — volume, mix e tendência	Análise de crescimento / queda por produto
Clientes	Ranking de clientes por faturamento e evolução por período	Reunião com equipe comercial

DIÁRIO

- Abrir o Dashboard e checar os alertas
- Verificar WIP ativo e OEE do dia anterior no MES
- Resolver apontamentos em PARADA
- Conferir o Fluxo do Sistema — etapas verdes confirmam que os dados estão atualizados

SEMANAL

- Acessar Vendas × Estoque — identificar produtos críticos
- Revisar Pareto de paradas no MES — atacar o maior motivo
- Conferir fila do gargalo no TOC
- Ajustar sequência no Preactor se houver mudança de prioridade

MENSAL

- Importar novos dados de Vendas e Estoque
- Rodar Previsão de Demanda e Política de Estoques
- Gerar Plano de Produção e emitir OPs no ERP
- Atualizar análise TOC com nova demanda
- Reagendar Preactor para o próximo mês
- Fazer backup dos dados (botão ↓ Backup no Dashboard)

TRIMESTRAL

- Revisar Calendário (turnos, feriados)
- Atualizar Matriz de Set Up se houver novos produtos
- Revisar parâmetros da Política de Estoques
- Avaliar se o método de previsão ainda é o mais adequado por SKU
- Revisar o mix ativo no cadastro de Base de Dados



Pontos de atenção e boas práticas

NÃO ALTERE DADOS DIRETAMENTE NO BANCO

Todas as inserções e atualizações devem ser feitas pelas telas de importação do sistema. Alterações diretas no banco de dados quebram o histórico de atividades e podem corromper os cruzamentos.

SERVIDOR AUTOMÁTICO NO MAC

O servidor inicia automaticamente quando o Mac liga, via LaunchAgent. Se o sistema não responder após uma reinicialização, aguarde 1 minuto e tente novamente. Não é necessário abrir nenhum terminal.

SEMPRE FAÇA BACKUP ANTES DE LIMPAR DADOS

Use o botão ↓ **Backup** no Dashboard antes de qualquer operação de limpeza (**Limpar dados**) ou reimportação de massa. O backup gera um arquivo JSON com todos os dados do sistema.

RESPEITE A SEQUÊNCIA DOS MÓDULOS

O sistema funciona em cadeia. Rodar a Política de Estoques sem ter a Previsão de Demanda calculada gera resultados incorretos. Sempre siga o fluxo: Configuração → Importação → S&OP → TOC → Preactor → MES.